논리적 사고란 어떤 것일까?

비판적 사고란 어떤 것일까?

▶ 학문적 글쓰기(논문, 보고서 등)는 대부분 논증으로 이루어진다. 그렇다면 논증(argument)이란 무엇일까?

일상적인 의미로도 많이 사용되지만 논리 분야의 "techical term"입니다.

논증(argument) = 결론(conclusion) + 전제(premise)

주장

근거, 논거, 이유

"논리적"(logical)이란 말의 의미

논리적 logical	=	오로지 전제 ↓ 결론 의 관계만 따지는

논리학(logic)은
오로지 명제들(문장들)
간의 관계만을 따지는
분야이다.

논리적 사고(logical thinking)란?

≒ 주장에 대한 적절한 이유를 찾고 따지는 것

결론

관계

근거

일상적으로는 "합리적 사고"라고 말해질 때도 많다.

반대가 되는 사고는?

비논리적 사고(non-logical thinking)

논리적 오류 등

(예) 근거가 부적절한 주장

생각해 보아요

그런데.....

대부분의 사람들은, 대부분의 상황에서

논리적 사고를 (거의) 하지 않는다.

"논리적 사고"의

대표적인 반대말

"그냥" = 아무 생각 없음 (또는 아무 이유 없음)

그런데.....

[더 생각하기] 이런 경우 정말로 아무런 생각이 없는 것일까?

"의식적인 사고 과정"이라는 의미의 "생각"은 없겠지만,

신경계의 비의식적인 정보 처리 과정에서 비롯되는

"느낌"이 있을 것이다.

"그냥" = "그냥 그렇게 느껴져서"

그냥 좋아서
그냥 싫어서
……

진화(유전) 및
학습(경험)에
의해 형성

△ 물론 우리는 "느낌"을 의식할 수는 있다.
→ 하지만 "느낌"에 이르는 정보 처리 과정을 (거의) 의식하지 못한다는 것이다.

생각해 보아요

[더 생각하기] 주장(결론)과 근거(전제)의 관계가

적절한 것인지, 아니면 적절하지 않은 것인지

어떻게 결정되는 것일까?

어떻게 알 수 있는 것일까?

→ "논리적으로" 결정할 수 있을까?

→ "기계적으로" 결정할 수 있을까?

→ 자동적으로 결정해 주는 "알고리즘"을 만들 수 있을까?

→ 또 다른 방식은?

→ 현재 우리는 어떻게?

……

비판적 사고(critical thinking)란 어떤 것일까?

▽ 검색창에 "비판적 사고란?"이라고 입력하였더니.....

★ AI 개요

: 정보에 대해 편향되지 않고 합리적이며 회의적인 태도로 분석하고 평가하는 능력입니다. 단순히 비난하는 것이 아니라, 감정이나 선입견에 얽매이지 않고 객관적 증거에 기반하여 논리적으로 문제를 파악하고, 기존의 관점에서 벗어나 다양한 각도로 문제를 바라보며, 정보의 이면에 숨겨진 의미와 의도를 능동적으로 해석하는 사고 과정입니다.

[일반적 반응] 좋은 말 다 써 놓았는데, 구체적으로 무엇을 어떻게 해야 한다는 것인가……. 그냥 "이리저리 자～알 생각해 보라!"는 말 아닌감?

▽ "비판적"이라고 번역된 말보다는 원어(영어, 그리스어)로 보면 그 본래적 의미가 쉽게 드러난다.

critical	1. 비평(가)의, 평론의 2. 비판적인, 비평력이 있는, 흠을 잘 잡는 3. 위기의, 아슬아슬한, 고비에 있는 4. 결정적인, 중대한, 중요한 5. (수학, 물리학) 임계의	← 그리스 어원은 kritikos = 결정, 기준, 식별하고 결정할 수 있는 그리스어 동사 '결정하다'에서 유래
criterion (pl. criteria)	1. (판단, 비판의) 표준, 기준 2. 특징	
crisis (pl. crises)	1. 위기, 결정적 단계, 중대 국면 2. (운명의) 분기점, (병의) 고비, 위험한 고비	

[물음] AI, 너는 기본적인 사전조차 안 찾아보냐?

비판적 사고	=	기준을 따지는 것 + 타당한 기준을 제시하는 것

[물음] 기준을 왜 따질까?

→ 어떤 것이든 "기준"에는

반드시 그와 연관된 목적이 존재한다.

⇒ 그리고 그 목적이란 어떤 문제 해결과 관련되어 있기 마련이다.(과학적 문제이든, 삶의 문제이든)

◎ 고교 수학 과정 review – 집합과 명제

① 집합과 집합 아닌 것

: 집합이 될 수 있는 개념과 집합이 될 수 없는 개념의 차이는?

(예) A = {x|x는 키가 큰 사람들}

B = {x|x는 키가 180cm 이상의 사람들}

→ '명확한 기준' 즉 '객관적 기준'이 제시되어야 한다.

⇒ 이것을 고등학교 과정에서 배우는 의의는 크다. 즉 앞으로 학문(과학)을 할 때에는 이런 개념(객관화될 수 있는 기준)을 제시하고 사용해야 한다는 지침을 주는 것이다.

② 원소나열법과 조건제시법

: 원소나열법이란 하나의 집합에 포함되는(하나의 개념으로 포섭되는) 동일한 사례들을 반복해서 나열하는 것에 불과하다. 이것만으로는 학문적 글쓰기가 되지 못한다. 적확한 사례를 제시하는 것도 필수적이고 매우 중요하지만, 학문적 글쓰기는 기본적으로 조건제시법의 형식을 취한다.

∴ 학문적 글쓰기 ≒ 집합이 될 수 있는 개념을
조건제시법의 형식으로 제시하는 것

→ 보통의 경우, 조건을 제시할 때 일반화가 이루어진다.

↓

↓

⏎ 그런데 일반화를 통해 제시되는 개념은 당연히 집합이 될 수 있는 개념이어야 한다.

+ 또한 개념과 함께 집합이 될 수 있는 기준(집합을 성립시키는 기준)이 제시되어야 한다.

③ 명제와 명제가 아닌 것의 구분

: 논문은 기본적으로 참/거짓을 가릴 수 있는 문장으로 구성되어야 한다. 즉 논문이란 명제(proposition)들의 집합이다.

(학문적 글쓰기 ≠ 소설 쓰기, 일기 쓰기)

[사례] 임마뉴엘 칸트(Immanuel Kant)의 3대 비판서

(1) 순수 이성 비판 Kritik der reinen Vernunft

: 나는 무엇을 알 수 있는가?

→ 우리가 알 수 있는 것과 알 수 없는 것의 구분 기준

(2) 실천 이성 비판 Kritik der praktischen Vernunft

: 나는 무엇을 해야 하는가?

→ 우리가 해야 하는 것과 그렇지 않은 것의 구분 기준

(3) 판단력 비판 Kritik der Urteilskraft

: 나는 무엇을 희망해도 좋은가?

→ 우리가 원할 수 있는 것과 그렇지 않은 것의 구분 기준

우리가 목적으로 설정하여 추구할 수 있는 것들

[사례] 다양한 분야에서 이루어지는 비평(criticism)

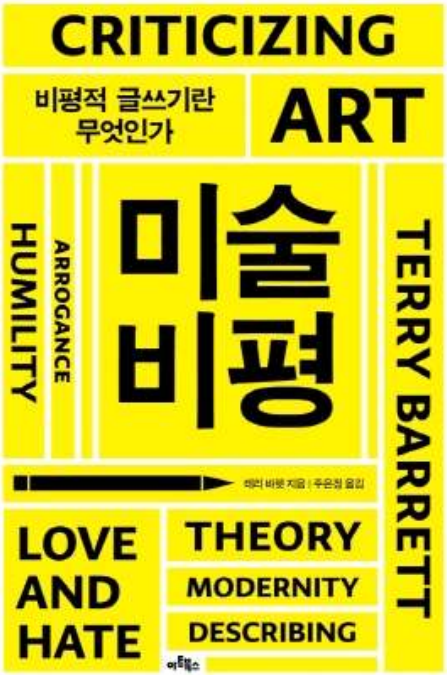
: 예술 작품, 영화, 드라마, 패션, 정치 현상, 사회 현상 등

어떤 대상이나 현상을 평가하기 위해서는

평가 기준이 있어야 하며,

그 기준은 보편적으로(또는 객관적으로)

타당해야(또는 수용 가능해야) 할 것이다.



[물음] 미술과 미술이 아닌 것의 구분 기준은?

[물음] "좋은" 미술 작품과 그렇지 못한 것의 구분 기준은?

★ 비판적 사고의 중요성(의의) ★

"무언가를 안다는 것은 그 한계를 안다는 것이다."

정말 수고 많았습니다.